

HIS L2 API

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP

Dành cho khách hàng khai thác dữ liệu HIS qua Postman hoặc tích hợp vào hệ thống báo cáo

Thông tin	Giá trị
Phiên bản API	v1
Base URL	https://hisl2-vpc.duckdns.org
Giao thức	HTTPS / REST / JSON
Cơ chế xác thực	X-API-Key + X-HIS-Connection-Id
Ngày phát hành	21/09/2026

Phạm vi tài liệu: hướng dẫn tạo phiên kết nối HIS, gọi các API danh mục, báo cáo và dữ liệu chỉ định; mô tả cách xử lý lỗi và các yêu cầu bảo mật khi tích hợp.

1. Tổng quan tích hợp

Mỗi khách hàng được cấp một API key riêng. Để lấy dữ liệu, hệ thống khách hàng đăng nhập HIS một lần qua endpoint kết nối và nhận một connectionId tạm thời. Các API dữ liệu sau đó sử dụng connectionId này; không gửi lại tài khoản hoặc mật khẩu HIS.

Bước	Thao tác	Kết quả
1	Gọi POST /api/v1/connections với domain, tài khoản và mật khẩu HIS.	Nhận connectionId.
2	Gọi API nghiệp vụ với X-API-Key và X-HIS-Connection-Id.	Nhận JSON dữ liệu đúng bệnh viện đã đăng nhập.
3	Khi connection hết hạn hoặc server khởi động lại, tạo connection mới.	Tiếp tục khai thác dữ liệu.

Headers dùng chung

X-API-Key: <API_KEY_DUOC_CAP>
X-HIS-Connection-Id: <CONNECTION_ID>
Content-Type: application/json

Quy tắc bảo mật

- Chỉ sử dụng HTTPS. Không gửi API key, connectionId, tài khoản hoặc mật khẩu trong query string của URL.
- Mật khẩu HIS chỉ gửi trong request tạo connection; không gửi trong các API dữ liệu.
- Không ghi API key, connectionId hoặc mật khẩu vào log công khai, ảnh chụp màn hình hay mã nguồn Git.
- connectionId gắn với API key đã tạo nó và mặc định có thời hạn tối đa 8 giờ; phiên không hoạt động có thể hết hạn sớm hơn.
- Mỗi bệnh viện phải dùng tài khoản HIS của chính bệnh viện đó. Mã bệnh viện được xác định từ phiên đăng nhập HIS.

Thiết lập Postman

Nên tạo Environment với ba biến: baseUrl, apiKey, connectionId. Sau request tạo kết nối, sao chép trường data.connectionId vào biến connectionId.

```
baseUrl = https://hisl2-vpc.duckdns.org  
apiKey = <API_KEY_DUOC_CAP>  
connectionId = <GIA_TRI_TRA_VE_TU_API_CONNECTION>
```

2. Tạo kết nối HIS

Phương thức	Endpoint
POST	https://hisl2-vpc.duckdns.org/api/v1/connections

Xác thực domain, tài khoản và mật khẩu trực tiếp với HIS của bệnh viện. Khi xác thực thành công, hệ thống cấp connectionId tạm thời, gắn với đúng bệnh viện và API key đã sử dụng. Đây là bước bắt buộc trước khi khai thác dữ liệu nghiệp vụ.

Headers

X-API-Key: <API_KEY_DUOC_CAP>

Content-Type: application/json

Tham số body

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
domain	string	Có	Domain bệnh viện, không nhập https:// và không nhập đường dẫn RestService.
username	string	Có	Tài khoản HIS thuộc bệnh viện.
password	string	Có	Mật khẩu HIS; chỉ gửi tại endpoint này.

Ví dụ request body

```
{
  "domain": "benhvienphucyen.vncare.vn",
  "username": "<TAI_KHOAN_HIS>",
  "password": "<MAT_KHAU_HIS>"
}
```

Cấu trúc response tham khảo

```
{
  "data": {
    "connectionId": "hc_...",
    "domain": "benhvienphucyen.vncare.vn",
    "hospitalId": "26030",
    "userName": "ADMIN.HUYEN",
    "fullName": "...",
    "expiresAt": "2026-09-21T12:00:00.000Z"
  }
}
```

Lưu ý

Endpoint này chỉ dùng X-API-Key, không gửi X-HIS-Connection-Id.

Kiểm tra và hủy connection

```
GET    /api/v1/connections/current
DELETE /api/v1/connections/current
```

Hai request trên cần cả X-API-Key và X-HIS-Connection-Id.

3. Danh mục dịch vụ

Phương thức	Endpoint
POST	https://hisl2-vpc.duckdns.org/api/v1/catalogs/dich-vu

Trả danh mục dịch vụ đang sử dụng tại bệnh viện, gồm mã dịch vụ, tên dịch vụ và nhóm chuyên môn. Danh mục này dùng để đối chiếu mã trong dữ liệu chỉ định, chuẩn hóa tên dịch vụ và xây dựng báo cáo theo nhóm như xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh hoặc dịch vụ khác.

Headers

X-API-Key: <API_KEY_DUOC_CAP>

Content-Type: application/json

X-HIS-Connection-Id: <CONNECTION_ID>

Body

Không có tham số nghiệp vụ. Gửi object JSON rỗng.

Ví dụ request body

```
{}
```

Cấu trúc response tham khảo

```
{
  "data": [{ "MaDV": "DV-XQ01", "TenDV": "Chụp X-Quang", "NhomDV": "CDHA" }],
  "meta": { "count": 1, "hospitalId": "26030" }
}
```

4. Danh mục khoa

Phương thức	Endpoint
POST	https://hisl2-vpc.duckdns.org/api/v1/catalogs/khoa

Trả danh mục khoa thuộc bệnh viện đang kết nối, kèm mã khoa, tên khoa, số giường kế hoạch và số giường thực kê. Dữ liệu phù hợp để ánh xạ khoa trong các báo cáo tiếp đón, điều trị và theo dõi quy mô giường bệnh.

Headers

X-API-Key: <API_KEY_DUOC_CAP>

Content-Type: application/json

X-HIS-Connection-Id: <CONNECTION_ID>

Body

Không có tham số nghiệp vụ. Gửi object JSON rỗng.

Ví dụ request body

```
{}
```

Cấu trúc response tham khảo

```
{
  "data": [{
    "KhoaId": "10", "MaKhoa": "K01", "TenKhoa": "Khoa Cấp cứu",
    "GiuongKeHoach": 50, "GiuongThucKe": 65
  }],
  "meta": { "count": 1, "hospitalId": "26030" }
```

5. Danh mục phòng

Phương thức	Endpoint
POST	https://hisl2-vpc.duckdns.org/api/v1/catalogs/phong

Trả danh mục phòng chuyên môn và khoa quản lý tương ứng. Quan hệ khoa - phòng giúp khách hàng xác định đúng địa điểm tiếp nhận, khám hoặc thực hiện dịch vụ khi tổng hợp dữ liệu theo cơ cấu tổ chức.

Headers

X-API-Key: <API_KEY_DUOC_CAP>

Content-Type: application/json

X-HIS-Connection-Id: <CONNECTION_ID>

Body

Không có tham số nghiệp vụ. Gửi object JSON rỗng.

Ví dụ request body

```
{}
```

Cấu trúc response tham khảo

```
{
  "data": [{
    "PhongId": "101", "MaPhong": "P01", "TenPhong": "Phòng khám 1",
    "KhoaId": "10", "MaKhoa": "K01", "TenKhoa": "Khoa Cấp cứu"
  }],
  "meta": { "count": 1, "hospitalId": "26030" }
}
```

6. Danh sách bệnh nhân tiếp đón theo ngày

Phương thức	Endpoint
POST	https://hisl2-vpc.duckdns.org/api/v1/reports/benh-nhan-tiep-don-ngay

Trả danh sách bệnh nhân được tiếp nhận trong đúng một ngày, bao gồm định danh người bệnh, hồ sơ bệnh án, lần tiếp nhận, lần khám/điều trị, loại bệnh án và khoa/phòng bắt đầu. Dữ liệu bao quát các trường hợp tiếp nhận khám ngoại trú, điều trị ngoại trú hoặc nội trú theo phát sinh thực tế. KHAMBENHID trong kết quả là khóa liên kết để lấy các dịch vụ đã chỉ định.

Headers

X-API-Key: <API_KEY_DUOC_CAP>

Content-Type: application/json

X-HIS-Connection-Id: <CONNECTION_ID>

Tham số body

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
ngaytiiepnhan	string	Có	Ngày theo định dạng DD/MM/YYYY; chỉ cho phép một ngày.

Ví dụ request body

```
{ "ngaytiiepnhan": "21/09/2026" }
```

Cấu trúc response tham khảo

```
{
  "data": [{
    "TIEPNHANID": "...", "KHAMBENHID": "1334499",
    "LOAIBENHANID": "23", "BENHNHANID": "...",
    "MAHOSOBENHAN": "...", "MABENHNHAN": "BN26005220",
    "NGAYTIEPNHAN": "21/09/2026 09:45:53",
    "TENKHOA_BD": "...", "TENPHONG_BD": "..."
  }],
  "meta": { "count": 1, "ngaytiiepnhan": "21/09/2026", "hospitalId": "26030" }
}
```

Lưu ý

Mỗi request chỉ lấy dữ liệu của một ngày để giới hạn khối lượng xử lý. Một bệnh nhân có thể phát sinh nhiều lần tiếp nhận hoặc nhiều lần khám/điều trị; khi tổng hợp cần ưu tiên các trường ID thay vì chỉ đối chiếu họ tên.

7. Danh sách dịch vụ chỉ định

Phương thức	Endpoint
POST	https://hisl2-vpc.duckdns.org/api/v1/clinical-services/chi-dinh

Dùng KHAMBENHID từ API tiếp đón để tra cứu toàn bộ chỉ định gắn với lần khám/điều trị. Kết quả tách thành nhóm cận lâm sàng và nhóm thuốc/vật tư; mỗi dòng có thể bao gồm mã, tên, loại dịch vụ, khoa/phòng chỉ định, các mốc thời gian của phiếu, trạng thái thực hiện và thông tin chi phí hoặc nguồn thanh toán.

Headers

X-API-Key: <API_KEY_DUOC_CAP>

Content-Type: application/json

X-HIS-Connection-Id: <CONNECTION_ID>

Tham số body

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
khambenhid	string số	Có	ID lần khám/điều trị nhận từ API tiếp đón.

Ví dụ request body

```
{ "khambenhid": "1334499" }
```

Cấu trúc response tham khảo

```
{
  "data": {
    "cls": [{
      "LOAIDICHVU": "XET_NGHIEM", "MADICHVU": "22.0121.1369",
      "TENDICHVU": "Tổng phân tích tế bào máu", "NGAYCHIDINH": "...",
      "TENTRANGTHAIDICHVU": "...", "THANHTIEN_CHITRA": 0,
      "NGUONTHANHTOAN": "BHYT"
    }],
    "thuocVatTu": []
  },
  "meta": { "khambenhid": "1334499", "clsCount": 1, "thuocVatTuCount": 0,
    "hospitalId": "26030" }
}
```

Lưu ý

Mảng cls chứa các chỉ định như xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, phẫu thuật/thủ thuật và dịch vụ chuyên môn khác. Mảng thuocVatTu chứa thuốc và vật tư. Các khoản chi phí và nguồn thanh toán được giữ theo từng dòng nghiệp vụ; khách hàng chỉ nên cộng gộp sau khi đã xác định đúng khóa dịch vụ và quy tắc báo cáo.

8. Tra cứu hồ sơ bệnh án

Phương thức	Endpoint
POST	https://hisl2-vpc.duckdns.org/api/v1/medical-records/pto-01

Tra cứu thông tin hành chính và chẩn đoán ra viện theo ID hồ sơ bệnh án. Endpoint phục vụ đối chiếu thông tin người bệnh, đợt điều trị và dữ liệu chẩn đoán khi lập báo cáo hoặc tích hợp hồ sơ bệnh án; kết quả chỉ thuộc bệnh viện của connection hiện tại.

Headers

X-API-Key: <API_KEY_DUOC_CAP>

Content-Type: application/json

X-HIS-Connection-Id: <CONNECTION_ID>

Tham số body

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
hosobenhanid	string số	Có	ID hồ sơ bệnh án cần tra cứu.

Ví dụ request body

```
{ "hosobenhanid": "1108596" }
```

Cấu trúc response tham khảo

```
{
  "data": [{ "HOSOBENHANID": "1108596", "...": "..." }],
  "meta": { "count": 1, "hospitalId": "26030" }
}
```

9. Mã lỗi và xử lý

HTTP	Mã lỗi	Ý nghĩa / cách xử lý
400	INVALID_*	Body thiếu hoặc sai định dạng. Kiểm tra tên trường, ID dạng số và ngày DD/MM/YYYY.
401	INVALID_API_KEY	Thiếu hoặc sai X-API-Key.
401	HIS_AUTHENTICATION_FAILED	Sai tài khoản/mật khẩu hoặc tài khoản không thuộc domain bệnh viện.
401	HIS_CONNECTION_REQUIRED	Thiếu X-HIS-Connection-Id.
401	INVALID_HIS_CONNECTION / HIS_CONNECTION_EXPIRED	Connection không tồn tại hoặc hết hạn. Gọi lại POST /connections.
403	HIS_CONNECTION_FORBIDDEN	Connection không thuộc API key đang sử dụng.
429	TOO_MANY_CONNECTION_ATTEMPTS	Đăng nhập thất bại quá nhiều lần. Chờ hết thời gian khóa trước khi thử lại.
502	HIS_SERVICE_UNAVAILABLE / HIS_UPSTREAM_ERROR	Không kết nối hoặc không lấy được dữ liệu HIS. Kiểm tra HIS và thử lại có kiểm soát.
503	HIS_UPSTREAM_ERROR	Phiên HIS hết hạn và không thể tự kết nối lại. Tạo connection mới.

Khuyến nghị retry

Không retry lỗi 400, 401 hoặc 403 bằng vòng lặp tự động. Với lỗi 502/503, có thể thử lại tối đa 2-3 lần với thời gian chờ tăng dần; nếu connection hết hạn thì tạo connection mới trước.

Ví dụ cURL hoàn chỉnh

```
curl -X POST "https://hisl2-vpc.duckdns.org/api/v1/catalogs/khoa" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "X-API-Key: <API_KEY_DUOC_CAP>" \
  -H "X-HIS-Connection-Id: <CONNECTION_ID>" \
  -d "{}"
```

Hỗ trợ kỹ thuật

Khi báo lỗi, cung cấp thời gian gọi API, endpoint, HTTP status và error.code. Không gửi mật khẩu HIS, API key hoặc connectionId qua kênh hỗ trợ không an toàn.